数字图像处理

Digital Image Processing

主　讲：　赵歆波　计算机学院
邮　箱：　xbozhao@nwpu.edu.cn
QQ　：　66326191
QQ 群：　数字图像处理 654577569

图像特征提取

★本章内容

- 典型应用
- 问题描述
- 解决思路
- 典型的特征提取方法

典型应用—全景拼接

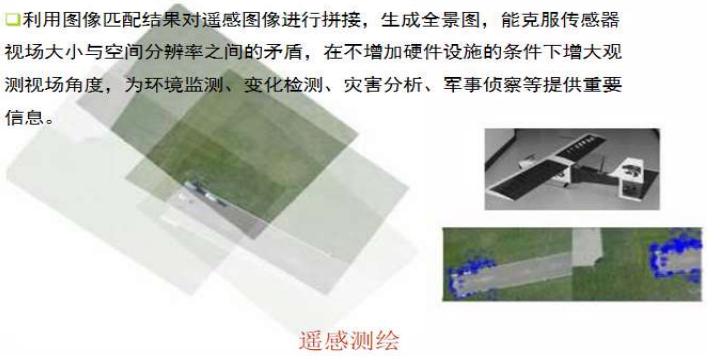
★典型应用



典型应用—遥感拼接

★典型应用

利用图像匹配结果对遥感图像进行拼接，生成全景图，能克服传感器视场大小与空间分辨率之间的矛盾，在不增加硬件设施的条件下增大观测视场角度，为环境监测、变化检测、灾害分析、军事侦察等提供重要信息。



遥感测绘

典型应用—目标检测

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology

陕西省语音与图像信息处理重点实验室

★典型应用



典型应用—深度计算

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology

陕西省语音与图像信息处理重点实验室

★典型应用



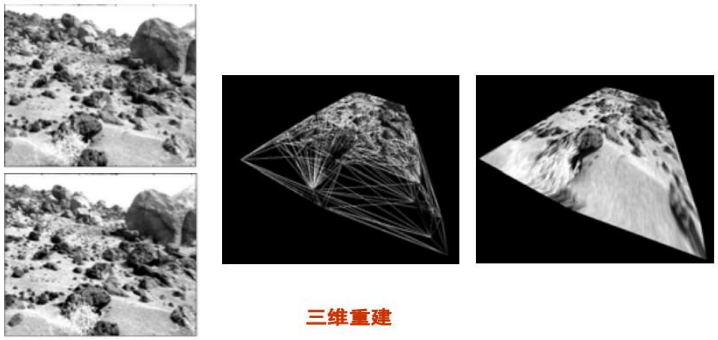
双目立体视觉深度计算

典型应用—三维重建

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology

陕西省语音与图像信息处理重点实验室

★典型应用



三维重建

典型应用—三维重建

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology

陕西省语音与图像信息处理重点实验室

★典型应用

三维重建



典型应用—视觉导航

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology

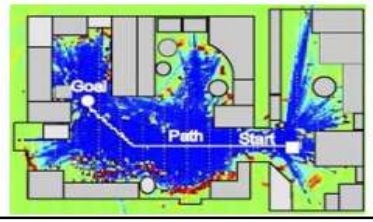
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

★典型应用

机器人视觉导航





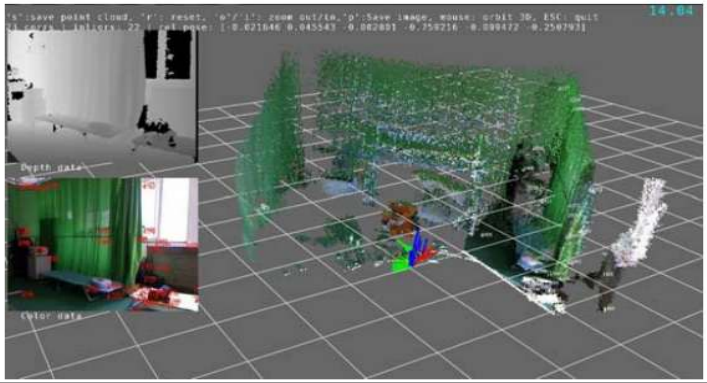


典型应用—视觉导航

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology

陕西省语音与图像信息处理重点实验室

★典型应用



关键问题—特征提取

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology

陕西省语音与图像信息处理重点实验室

★问题描述

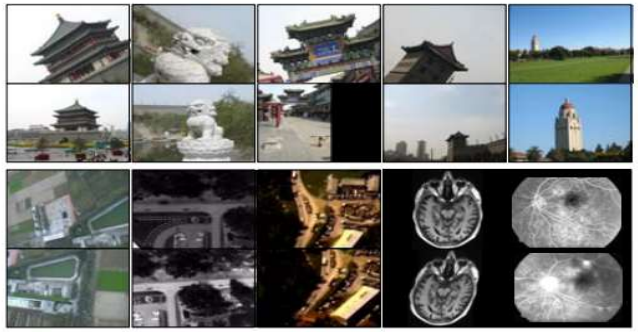
- 由于成像条件的变化，如不同分辨率、不同角度、不同时间、不同视角、不同光照、不同载台以及不同传感器等，待配准图像间存在着明显的差异，如较大的位置、角度、尺度及光照等变化。即使是空间同一特征，在图像中所表示出来的各类特性如光学特性、几何特性及空间方位等都有很大的不同，再加上噪声、模糊、遮挡等其它因素的存在，都大大增加了图像配准问题的难度。

关键问题—特征提取

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology

陕西省语音与图像信息处理重点实验室

★问题描述



关键问题—特征提取

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for
Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

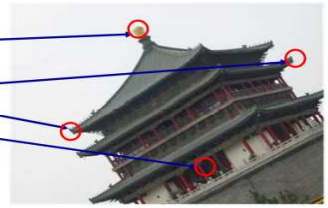
★解决思路




关键问题—特征提取

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for
Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

★解决思路

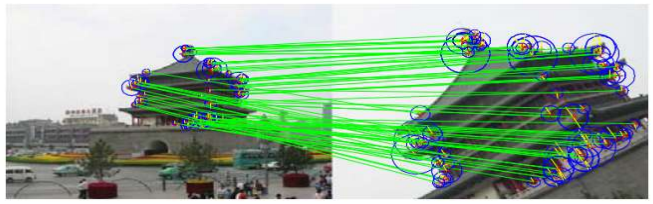



- 如何在两幅图像中独立的提取出具有相同内容的特征区域？
- 如何寻找到特征之间的正确对应关系？

关键问题—特征提取

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for
Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

★解决思路



空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for
Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

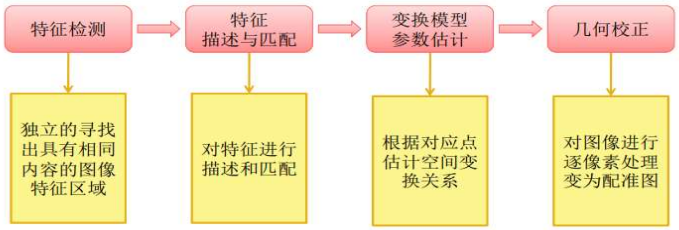
★特征提取

- 图像特征是指图像中一些独特的属性，它可以是某种统计特征或者视觉特征。
- 常用的特征包括：
  - 点特征
  - 线特征
  - 区域特征
  - 模板特征等




★解决思路

- 图像特征提取与匹配的主要步骤

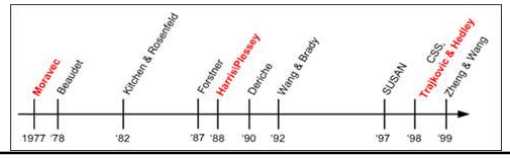


★特征提取



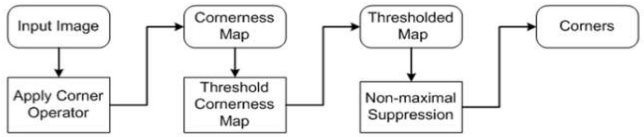
★特征提取

- 特征点是重要的局部特征，包括角点、线交叉点、不连续点、轮廓上曲率最大点，封闭曲线或区域的质心等。
- 特征点的检测需要具备良好的可重复性。其中，角点作为一种重要的图像局部特征，因具有信息量丰富、便于检测、能够适应环境光照变化、尤其适用于处理遮挡和几何变形问题等优点而被广泛应用。
- Moravec算子，Harris算子，SUSAN算子



★特征提取

- 对图像进行角点检测，计算角点响应
- 对角点响应图进行阈值分割
- 非极大值抑制

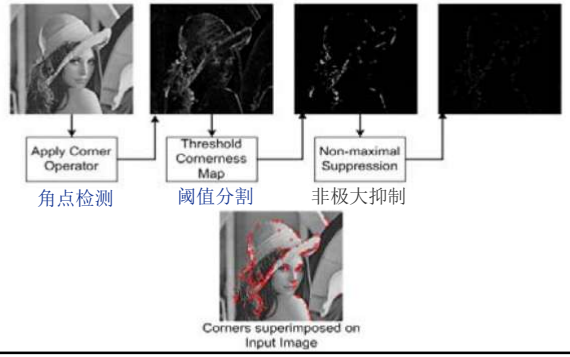


特征点提取

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

★特征提取

特征点检测流程



Moravec算子

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

★Moravec算子



Hans Moravec (born November 30, 1948 in Austria) is a research professor at the Robotics Institute (Carnegie Mellon) of Carnegie Mellon University. He is known for his work on robotics, artificial intelligence, and writings on the impact of technology. Moravec also is a futurist with many of his publications and predictions focusing on transhumanism. Moravec developed techniques in machine vision for determining the region of interest (ROI) in a scene. It should be noted that other ROI techniques exist, including the patents of Sherman de Forest (U.S.), and the machine vision / image processing articles by Sobel.

This operator was developed by Hans P. Moravec in 1977 for his research involving the navigation of the Stanford Cart through a clustered environment.

Moravec defined the concept of "points of interest" as being distinct regions in images and concluded these interest points could be used to find matching regions in consecutive image frames. This was a vital low-level processing step that allowed him to determine the existence and location of objects in the vehicle's environment.

Moravec算子

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

Moravec的原理：

通过滑动二值矩形窗口寻找灰度变化的局部最大值。具体来说主要包括下面四个过程。

在各个局部内计算

1）滑动窗口计算灰度变化

2） 构造角点预测映射图

3） 对预测角点进行门限筛选，保留较大值（去除相对较小（离散点）的局部最大值）

4） 执行非最大值抑制，查找最大的局部最大值，确定角点

1）滑动窗口计算灰度变化

Moravec算子通过对窗口的水平、垂直和对角八个方向进行移动（Horizontally、Vertically and four diagonals），计算原窗口与滑动窗口差的平方和来得到灰度的变化。

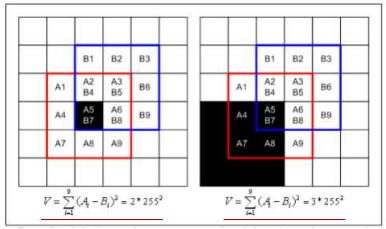
在Moravec算子中，一般窗口的大小取3×3、5×5、7×7等等，但是随着窗口的增大，计算量也就越大。

我们进一步通过下图一个3×3的滑窗来进行说明：

Moravec算子

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

上图中，红色窗表示的是原始窗，而蓝色窗表示向右上的滑动窗，白色框表示前景255，黑色窗表示背景0。那么原始窗和滑动窗的灰度变化通过对应位置差的平方和来表示，也即通过下式来计算：$V=\sum_{i=1}^{9}(A_i-B_i)^2$



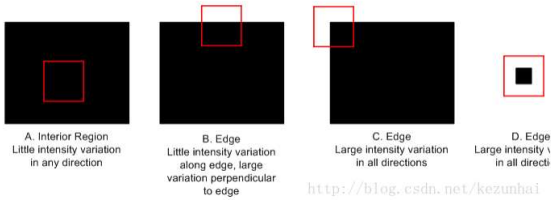
$$V=(A_1-B_1)^2+(A_2-B_2)^2+(A_3-B_3)^2+(A_4-B_4)^2+(A_5-B_5)^2+(A_6-B_6)^2+(A_7-B_7)^2+(A_8-B_8)^2+(A_9-B_9)^2$$

同样，根据上式计算另外七个方向滑动窗的灰度变化（水平向左、水平向右、垂直向上、垂直向下以及四个对角）。至此，我们就计算完成了8个方向的灰度变化，我们称此操作位Moravec operator（Moravec算子）。

Moravec算子

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

2）构造角点预测映射图：Moravec算子和角点的关系？



http://blog.csdn.net/kezunhai

上面四张图上的四个红色的框表示我们正在处理的原始窗，

第一幅图中的窗在表示在目标内部或者背景上，该区域灰度分布均与，通过对其在8个方向上灰度，灰度变化很小；

第二幅图中的窗跨在图像的边缘处，当垂直于边缘方向滑动窗口时将会导致灰度变化很大，而沿着边缘滑动窗时，灰度变化较小；

Moravec算子值较大

第三幅图中的窗在角点处，不管往哪个方向滑动窗口，都会导致**很大灰度变化**；

而第四幅图中的框内是一个离散点，滑动窗向任意方向滑动也会导致很大灰度变化。

Moravec算子

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

因此，通过上面的描述和分析，我们可以知道，Moravec算子可以作为一种角点性的**度量**，这种度量是通过求8个方向的滑窗来的**最小值**来表示。用公式表示如下：

度量是为了量化后，去除

$$C(x,y) = min(V_{u,v}(x,y))$$

我们通过下图来描述角点映射图的构造:

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	X	X
X	X	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	X	X	
X	X	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	X	X	
X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

上图中的是通过Moravec算子计算得到的，其中1表示1*255^2，2表示2*255^2

Moravec算子

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

通过上图可以**知道**：

（1）角点位于局部最大值处，我们可以应用非极大值抑制找到局部最大值（non-maximal suppression）。

（2）离散点（噪声点）与角点有相同的角点性（cornerness），因此Moravec算子对噪声敏感，但是通过增大滑窗的大小可以对噪声起到一定的抑制作用，可同时增加了计算量。另一方面，可以通过设定一个阈值T来对cornerness map进行二值化，小于阈值T的cornerness map设置为0，从而对离散点的局部最大值进行抑制。

阈值的选择引用原文的话：Choosing this threshold is difficult as it must be set high enough to avoid these false corners(isolated pixel), but low enough to retain as many true corners as possible.

（3）Moravec算子不能应用于图像边界的一定区域（标记为X的区域），对于这部分区域，一般直接忽略，在cornerness map中这些区域对应的值置0。

Moravec算子

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

Moravec的原理：

通过滑动二值矩形窗口寻找灰度变化的局部最大值。具体来说主要包括下面四个过程。

1）滑动窗口计算灰度变化

2）构造角点预测映射图

3）对预测角点进行门限筛选，保留较大值（去除相对较小（离散点）的局部最大值）

4）执行非最大值抑制，查找最大的局部最大值，确定角点

Moravec基本步骤：

1.For each pixel (x, y) in the image calculate the intensity variation from a shift(u,v)as:

$$V_{u,v}(x,y) = \sum_{\forall a,b \ in \ the \ window} (I(x+u+a, y+v+b) - I(x+a, y+b))^2$$

2. Construct the cornerness map by calculating the cornerness measure C(x, y) for each pixel (x, y):

C(x,y)= min($V_{u,v}(x,y)$)

3. Threshold the interest map by setting all C(x, y) below a threshold T to zero.

4. Perform non-maximal suppression to find logcal maximas.

Harris角点

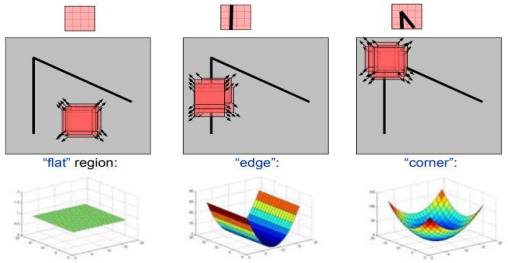
★Harris算子

- 1988年，Harris和Stephens在Moravec算法基础上进行了改进，提出了著名的Harris角点检测算法,通过比较自相关函数矩阵的特征值，寻找稳定的特征点。Harris 算法鲁棒性强，且检测出的角点匹配度较高，在图像配准领域，该方法得到了广泛的应用。

Harris角点

★Harris算子

基本原理



人眼对角点的识别通常是在一个局部的小区域或小窗口上完成的。

如果这个特定窗口在各个方向上移动时，窗口区域内的图像灰度没有发生变化，那么窗口内就不存在角点；

如果窗口在某一个方向移动时，窗口内图像的灰度发生了较大的变化，而在另一些方向上没有发生变化，那么，窗口内的图像可能就是一条线段。

如果在各个方向上移动这个小窗口，窗口区域内的灰度均发生了较大的变化，那么就认为在窗口内遇到了角点。

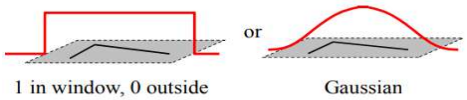
Harris角点

对于图像 $I(x,y)$ ，当在点 (x,y) 处平移 $(\Delta x,\Delta y)$ 后的自相似性，可以通过自相关函数给出：

$$c(x,y;\Delta x,\Delta y)=\sum_{(u,v)\in W(x,y)} w(u,v)(I(u,v)-I(u+\Delta x,v+\Delta y))^2$$

其中， $W(x,y)$ 是以点 (x,y) 为中心的窗口， $w(u,v)$ 为加权函数，它既可是常数，也可以是高斯加权函数。

通常窗口函数有如下两种形式：



Harris角点

首先需要了解泰勒公式，任何一个函数表达式，均可有泰勒公式进行展开，以逼近原函数。

根据泰勒展开，对图像 $I(x,y)$ 在平移 $(\Delta x,\Delta y)$ 后进行一阶近似：

$$I(u+\Delta x,v+\Delta y)=I(u,v)+I_x(u,v)\Delta x+I_y(u,v)\Delta y+O(\Delta x^2,\Delta y^2)$$
$$\approx I(u,v)+I_x(u,v)\Delta x+I_y(u,v)\Delta y$$

其中， I_x,I_y 是图像 $I(x,y)$ 的偏导数。

自相关函数 $c(x,y;\Delta x,\Delta y)=\sum_{(u,v)\in W(x,y)} w(u,v)(I(u,v)-I(u+\Delta x,v+\Delta y))^2$

则可以简化为

$$c(x,y;\Delta x,\Delta y)\approx\sum_w \left(I_x(u,v)\Delta x+I_y(u,v)\Delta y\right)^2=[\Delta x,\Delta y]M(x,y)\begin{bmatrix}\Delta x\\ \Delta y\end{bmatrix}$$

其中，

$$M(x,y)=\sum_w\begin{bmatrix}I_x(x,y)^2 & I_x(x,y)I_y(x,y)\\ I_x(x,y)I_y(x,y) & I_y(x,y)^2\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}\sum_w I_x(x,y)^2 & \sum_w I_x(x,y)I_y(x,y)\\ \sum_w I_x(x,y)I_y(x,y) & \sum_w I_y(x,y)^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & C\\ C & B\end{bmatrix}$$

Harris角点

也就是说图像 $I(x,y)$ 在点 (x,y) 处平移 $(\Delta x,\Delta y)$ 后的自相关函数可以近似为二项函数：

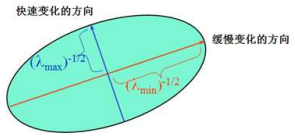
$$c(x,y;\Delta x,\Delta y)\approx\sum_w\left(I_x(u,v)\Delta x+I_y(u,v)\Delta y\right)^2\approx A\Delta x^2+2C\Delta x\Delta y+B\Delta y^2$$

其中，

$$M(x,y)==\begin{bmatrix}\sum_w I_x(x,y)^2 & \sum_w I_x(x,y)I_y(x,y)\\ \sum_w I_x(x,y)I_y(x,y) & \sum_w I_y(x,y)^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & C\\ C & B\end{bmatrix}\qquad A=\sum_w I_x^2, B=\sum_w I_y^2, C=\sum_w I_xI_y$$

二次项函数本质上就是一个椭圆函数。椭圆的扁率和尺寸是由 $M(x,y)$ 的特征值 λ_1、λ_2 决定的，椭圆的方向是由 $M(x,y)$ 的特征矢量决定的，如下图所示，椭圆方程为：

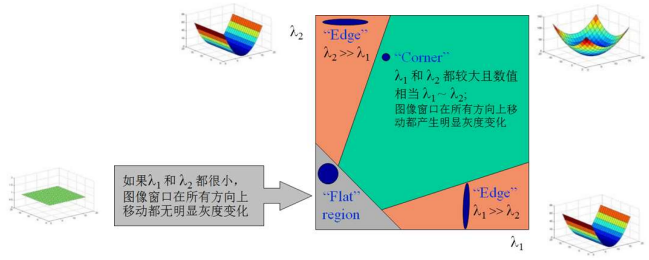
$$[\Delta x,\Delta y]M(x,y)\begin{bmatrix}\Delta x\\ \Delta y\end{bmatrix}=1$$



Harris角点

椭圆函数特征值与图像中的角点、直线（边缘）和平面之间的关系如下图所示。共可分为三种情况：

- 图像中的直线。一个特征值大，另一个特征值小，$\lambda_1\gg\lambda_2$ 或 $\lambda_2\gg\lambda_1$。自相关函数值在某一方向上大，在其他方向上小。
- 图像中的平面。两个特征值都小，且近似相等；自相关函数数值在各个方向上都小。
- 图像中的角点。两个特征值都大，且近似相等，自相关函数在所有方向都增大。



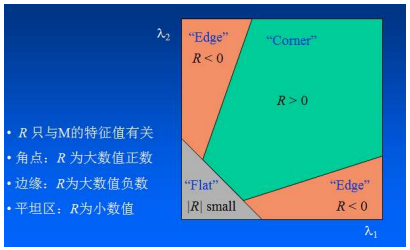
Harris角点

根据二次项函数特征值的计算公式，我们可以求 $M(x,y)$ 矩阵的特征值。但是Harris给出的角点差别方法并不需要计算具体的特征值，而是计算一个角点响应值 R 来判断角点。R的计算公式为：

$$R=\det\boldsymbol{M}-\alpha(\operatorname{trace}\boldsymbol{M})^2$$

式中，$\det M$ 为矩阵 $M=\begin{bmatrix}A & B\\ B & C\end{bmatrix}$ 的行列式；trace$M$为矩阵M的迹；α为常数，取值范围为0.04～0.06。事实上，特征是隐含在$\det M$和trace$M$中，因为，

$$\det\boldsymbol{M}=\lambda_1\lambda_2=AC-B^2$$
$$\operatorname{trace}\boldsymbol{M}=\lambda_1+\lambda_2=A+C$$



Harris角点

Harris角点算法实现

根据上述讨论，可以将Harris图像角点检测算法归纳如下，共分以下五步：

1. 计算图像 $I(x,y)$ 在 X 和 Y 两个方向的梯度 I_x、I_y 。

$$I_x=\frac{\partial I}{\partial x}=I\otimes(-1\quad 0\quad 1),\ I_y=\frac{\partial I}{\partial y}=I\otimes(-1\quad 0\quad 1)^T$$

2. 计算图像两个方向梯度的乘积。

$$I_x^2=I_x\cdot I_x, I_y^2=I_y\cdot I_y, I_{xy}=I_x\cdot I_y$$

3. 使用高斯函数对 I_x^2、I_y^2 和 I_{xy} 进行高斯加权（取 $\sigma=1$ ），生成矩阵M的元素A、B和C。

$$A=g(I_x^2)=I_x^2\otimes w, C=g(I_y^2)=I_y^2\otimes w,\ B=g(I_{x,y})=I_{xy}\otimes w$$

4. 计算每个像素的Harris响应值 R ，并对小于某一阈值 t 的 R 置为零。

$$R=\{R:\det\boldsymbol{M}-\alpha(\operatorname{trace}\boldsymbol{M})^2<t\}$$

5. 在3×3或 5×5 的邻域内进行非最大值抑制，局部最大值点即为图像中的角点。

Harris角点

Harris角点的性质

1. 参数 α 对角点检测的影响。

假设已经得到了矩阵M的特征值$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq 0$，令$\lambda_2 = k\lambda_1, 0 \leq k \leq 1$。由特征值与矩阵$M$的直迹和行列式的关系可得：

$$\det \boldsymbol{M} = \prod_i \lambda_i \qquad \text{trace } \boldsymbol{M} = \sum_i \lambda_i$$

从而可以得到角点的响应

$$R = \lambda_1\lambda_2 - \alpha(\lambda_1 + \lambda_2)^2 = \lambda^2(k - \alpha(1+k)^2) \qquad \lambda = \lambda_1$$

假设$R \geq 0$，则有：

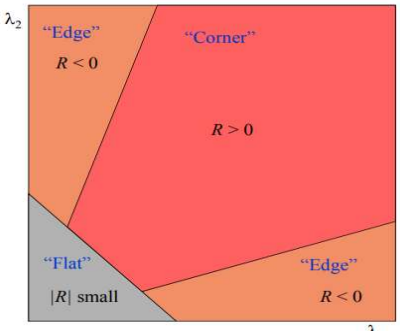
$$0 \leq \alpha \leq \frac{k}{(1+k)^2} \leq 0.25 \qquad 0 \leq k \leq 1$$

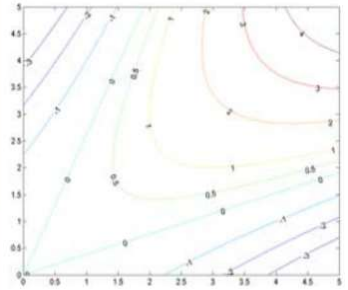
对于较小的k值，$R \approx \lambda^2(k - \alpha), \alpha < k$。 $R \geq 0$

由此，可以得出这样的结论：增大 α 的值，将减小角点响应值 R，降低角点检测的灵敏性，减少被检测角点的数量；减小 α 值，将增大角点响应值 R，增加角点检测的灵敏性，增加被检测角点的数量。

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

参数 α 对角点检测的影响



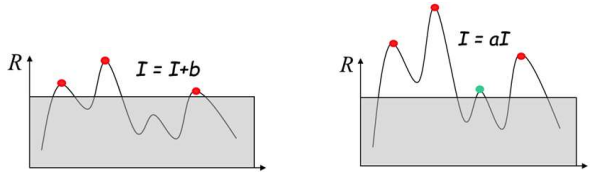


α为常数，取值范围为0.04 ~ 0.06

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

2. Harris角点检测算子对亮度和对比度的变化不敏感。

这是因为在进行Harris角点检测时，使用了微分算子对图像进行微分运算，而微分运算对图像密度的拉升或收缩和对亮度的抬高或下降不敏感。换言之，对亮度和对比度的仿射变换并不改变Harris响应的极值点出现的位置，但是，由于阈值的选择，可能会影响角点检测的数量。



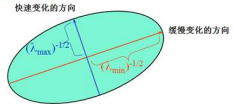
图像亮度变化，Harris角点变化不大

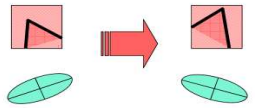
空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

3. Harris角点检测算子具有旋转不变性。

Harris角点检测算子使用的是角点附近的区域灰度二阶矩矩阵。而二阶矩矩阵可以表示成一个椭圆，椭圆的长短轴正是二阶矩矩阵特征值平方根的倒数。当特征椭圆转动时，特征值并不发生变化，所以判断角点响应值R也不发生变化，由此说明Harris角点检测算子具有旋转不变性。

- Rotation invariance





Ellipse rotates but its shape (i.e. eigenvalues) remains the same

Corner response R is invariant to image rotation

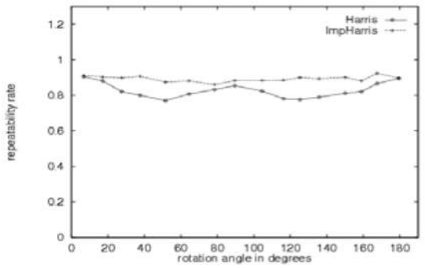
Harris算子:旋转不变性

★Harris算子

Harris算子:旋转变化下的可重复性

Repeatability rate is:

$$\frac{\#\ \text{correspondences}}{\#\ \text{possible correspondences}}$$

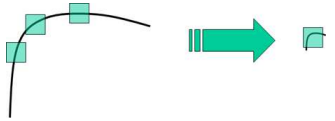


C. Schmid et al. "Evaluation of Interest Point Detectors". IJCV 2000

Harris角点

4. Harris角点检测算子不具有尺度不变性。

如下图所示，当右图被缩小时，在检测窗口尺寸不变的前提下，在窗口内所包含图像的内容是完全不同的。左侧的图像可能被检测为边缘或曲线，而右侧的图像则可能被检测为一个角点。

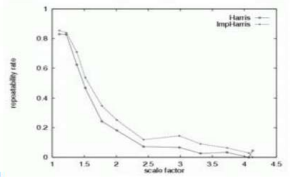


Harris算子:尺度变化下的可重复性

- Non-invariant for scale changes

Repeatability rate is:

$$\frac{\#\ \text{correspondences}}{\#\ \text{possible correspondences}}$$



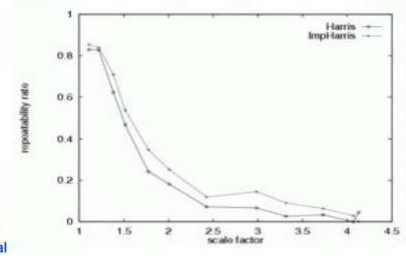
"Correspondences" in controlled setting (i.e., take an image and scale it) is trivial

Harris算子:尺度变化下的可重复性

- Non-invariant for scale changes

Repeatability rate is:

$$\frac{\#\ \text{correspondences}}{\#\ \text{possible correspondences}}$$



"Correspondences" in controlled setting (i.e., take an image and scale it) is trivial

Harris角点



从图像我们可以看到，有很多角点都是粘连在一起的，我们下面通过加入非极大值抑制来进一步去除一些粘在一起的角点。

非极大值抑制原理是，在一个窗口内，如果有多个角点则用值最大的那个角点，其他的角点都删除，窗口大小这里我们用3*3，程序中通过图像的膨胀运算来达到检测极大值的目的，因为默认参数的膨胀运算就是用窗口内的最大值替代当前的灰度值。

★Harris算子



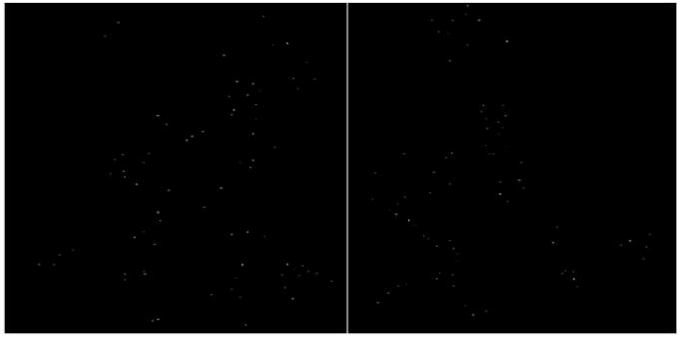
★Harris算子



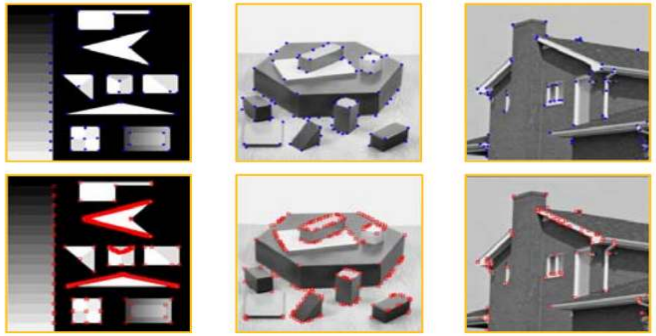
★Harris算子



★Harris算子



★Harris与Moravec比较



空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for
Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

THANK YOU!